EXAMEN **P1: UNIDAD DIDÁCTICA 1** DE BASES DE DATOS (curso 23/24)

Sea el siguiente esquema relacional, donde se han obviado los tipos de datos, al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información los proyectos desarrollador en una empresa de construcción.

Proyecto(cod_proy,nombre, presupuesto, fecha_inicio, responsable)
CP: {cod_proy}
VNN: {nombre, presupuesto}
Único: {responsable}
CAj: {responsable}→Empleado(dni)
Borrado a NULOS, Actualización en CASCADA

Empleado(dni, nombre, dirección, fecha_alta, salario)
CP: {dni}
VNN: {nombre}

Máquina(cod_maq, modelo, fecha_compra, precio, observaciones)
CP: {cod_maq}
VNN: {modelo, fecha_compra, precio}

Experto(cod_maq, dni, experiencia)
CP: {cod_maq, dni}
CAj: {cod_maq}→Máquina(cod_maq)
Borrado RESTRICTIVO y Actualización en CASCADA
CAj: {dni}→Empleado(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
VNN: {experiencia}

Usa(dni, cod_maq, cod_proy, fecha)
CP: {cod_maq, cod_proy, fecha}
CAj: {dni}→Empleado(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
CAj: {cod_maq, dni}→Experto(cod_maq, dni)
Integridad Referencial POR DEFINIR
Borrado en CASCADA, Actualización en CASCADA

donde los atributos tienen el siguiente significado:

Proyecto: *cod_proy*: código del proyecto
nombre: nombre del proyecto
presupuesto: presupuesto del proyecto
fecha_inicio: la fecha en la que se inicia el proeycto
responsable: DNI del empleado responsable del proyecto

Empleado: *dni*: DNI del empleado
nombre: nombre del empleado
dirección: dirección del empleado
fecha_alta: fecha de incorporación del empleado en la empresa
salario: salario del empleado

Máquina: *cod_maq*: código de la máquina de la empresa
modelo: modelo de la máquina
fecha_compra: fecha en la que se compra la máquina
precio: precio de la máquina
observaciones: observaciones sobre el estado actual de la máquina

Experto: el empleado de DNI *dni* es experto con un nivel de *experiencia* en la máquina de código *cod_maq.*

Usa: el empleado de DNI *dni* usa la máquina de código *cod_maq* en el proyecto de código *cod_proy* el día *fecha*.

Y sea la información almacenada en la base de datos en un momento determinado la que se muestra en las siguientes tablas:

PROYECTO

cod_proy	nombre	presupuesto	fecha_inicio	responsable
P14	Viaducto Lugo	1.500.000	1/7/2022	11
P26	Rascacielos IMA	3.000.000	1/1/2023	12
P17	Puerto Vigo	5.000.000	15/11/2023	
P43	Tunel Chiva	6.000.000	1/8/2023	13

EMPLEADO

dni	nombre	dirección	fecha_alta	salario
11	Ana	Cuenca 20. Valencia	1/1/2005	1500
12	Eva	General Mola 45. Madrid	17/6/2015	1700
13	Iván	Paseo Castellana 67. Madrid	1/12/1999	2100
14	Pepe	Diagonal 145. Barcelona	1/9/1995	2500

MÁQUINA

cod_maq	modelo	fecha_compra	precio	observaciones
M11	Escavadora	1/1/2005	150.000	
M12	Grúa	17/6/2015	180.700	Falla rodamiento central
M13	Niveladora	1/12/1999	21.000	
M14	Perforadora	1/9/1995	250.000	Hacer revisión el 15/11/2023

EXPERTO

dni	cod_maq	experiencia
11	M11	9
11	M12	12
12	M12	4
13	M12	6
13	M13	6

USA

dni	cod_maq	cod_proy	fecha
11	M11	P14	15/7/2022
12	M12	P26	1/5/2023
	M12	P17	16/11/2023
13	M13	P43	15/8/2023

EXAMEN **P1: UNIDAD DIDÁCTICA 1** DE BASES DE DATOS (curso 23/24)

APELLIDOS, NOMBRE: **NOTA = Puntos/100**

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tus respuestas con justificaciones que se basen en cómo esta definido el esquema de la base de datos: (25 puntos)
   a. Se conoce el modelo de todas las máquinas.
      Cierto. {*modelo*} tiene restricción de valor no nulo en la relación *Máquina*
   b. Se conoce el salario de todos los empleados.
      Falso. {*salario*} no tiene restricción de valor no nulo en la relación *Empleado*
   c. Un empleado puede ser responsable de varios proyectos.
      Falso. {*responsable*} tiene restricción de unicidad en la relación *Proyecto*
   d. Una proyecto puede tener varios empleados responsables.
      Falso. El responsable de un proyecto se guarda en el atributo {*responsable*} de la relación *Proyecto*, por lo tanto para un proyecto (representado en una tupla de la relación) sólo puede haber un valor de responsable
   e. Un empleado puede ser experto en varias máquinas.
      Cierto. La clave primaria de la relación *Experto* es {*cod_maq, dni*} por lo tanto el mismo valor del atributo *dni* puede aparecer en la relación en varias tuplas con varios valores del atributo {*cod_maq*}

2) En la base de datos anterior podría darse el caso de que en una tupla de la relación *Proyecto* el atributo *responsable* tuviera valor nulo.

   a. ¿Qué significaría esto? (5 puntos)
      Que hay un proyecto que actualmente se desconoce su empleado responsable

   b. ¿Cómo modificarías el esquema de la relación *Proyecto* para que todo proyecto que tiene fecha de inicio asignada tenga asignado también un responsable (5 puntos)
      Añadiendo una resticción de comprobación en la definición de la relación *Proeycto* para evitar esta situación:

      Com: nulo(fecha_inicio) $\vee \neg$ nulo(responsable)

3) ¿Cuál es la cardinalidad máxima que puede llegar a tener la relación *Experto* en un momento dado? Exprésala en términos de las cardinalidades de otras relaciones. (5 puntos)

   Cardinalidad_máxima(Experto) = Cardinalidad(Máquina) $\times$ Cardinalidad(Empleado)

EXAMEN **P1: UNIDAD DIDÁCTICA 1** DE BASES DE DATOS (curso 23/24)

4) Supón que se inserta en la relación *Usa* de la base de datos una tupla con:

cod_proy=P43, cod_maq=*X*, dni=*Y*, fecha=1/10/2023,

donde *X* e *Y* toman los valores indicados en la tabla.

Para cada uno de los casos posibles Integridad Referencial, contesta en la tabla con SÍ o NO indicando si se cumpliría la Integridad Referencial de la clave ajena en *Usa* a *Experto*(25 puntos).

X	Y	IR. Débil	IR. Parcial	IR. Completa
M11	null	SÍ	SÍ	NO
M15	null	SÍ	NO	NO
M14	null	SÍ	NO	NO
M12	13	SÍ	SÍ	SÍ
M11	12	NO	NO	NO

5) En la base de datos del esquema de trabajo, supón que la la clave ajena a *Experto* que hay en *Usa* tiene Integridad Referencial DÉBIL. Sobre la figura con el contenido de la base de datos, indica cómo quedaría la base de datos tras el borrado de la tupla de *Empleado* con *dni*=12 (15 puntos).

PROYECTO

cod_proy	nombre	presupuesto	fecha_inicio	responsable
P14	Viaducto Lugo	1.500.000	1/7/2022	11
P26	Rascacielos IMA	3.000.000	1/1/2023	
P17	Puerto Vigo	5.000.000	15/11/2023	
P43	Tunel Chiva	6.000.000	1/8/2023	13

EMPLEADO

dni	nombre	dirección	fecha_alta	salario
11	Ana	Cuenca 20. Valencia	1/1/2005	1500
13	Iván	Paseo Castellana 67. Madrid	1/12/1999	2100
14	Pepe	Diagonal 145. Barcelona	1/9/1995	2500

MÁQUINA

cod_maq	modelo	fecha_compra	precio	observaciones
M11	Escavadora	1/1/2005	150.000	
M12	Grúa	17/6/2015	180.700	Falla rodamiento central
M13	Niveladora	1/12/1999	21.000	
M14	Perforadora	1/9/1995	250.000	Hacer revisión el 15/11/2023

EXPERTO

dni	cod_maq	experiencia
11	M11	9
11	M12	12
13	M12	6
13	M13	6

USA

dni	cod_maq	cod_proy	fecha
11	M11	P14	15/7/2022
	M12	P17	16/11/2023
13	M13	P43	15/8/2023

6) Indica qué consulta resuelve la siguiente expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

```
(Experto[cod_maq,dni] ⊗ (Proyecto(responsable,dni) DONDE presupuesto>1000000))[dni]
                    ⊗ Empleado[dni,nombre]
```

a) Obtener el dni y el nombre de los empleados que son responsables de proyectos con un presupuesto superior a 1000000.
b) Obtener el dni y el nombre de los empleados que son expertos de alguna máquina y responsables de algún proyecto.
c) Obtener el dni y el nombre de los empleados que son responsables de proyectos con un presupuesto superior a 1000000 y usan alguna máquina en ese proyecto.
d) Obtener el dni y el nombre de los empleados que son responsables de proyectos con un presupuesto superior a 1000000 y son expertos de alguna máquina.

7) Dada la siguiente expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

```
(Proyecto(responsable,dni)[dni] – Usa[dni])
                ⊗ Empleado[dni,nombre]
```

Escribe el resultado de la consulta contra la base de datos original del esquema de trabajo en formato tabular.

La expresión resuelve la siguiente consulta: "Dni y nombre de los empleados que son responsables de algún proyecto pero no usan ninguna máquina"

Tabla Vacía

dni	nombre